

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1105 — Lineær algebra og numeriske metoder

Eksamensdag: Prøveeksamen

Tid for eksamen: 15:00 – 19:00.

Oppgavesettet er på 3 sider.

Vedlegg: Ingen.

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Settet består av 10 deloppgaver som alle teller 6 poeng. Du må begrunne alle svar, og du må vise nok mellomregninger til at man lett kan følge argumentene dine.

Lykke til!

Oppgave 1 (6 poeng)

La A være en $n \times n$ -matrise. Skriv et kontrapositivt bevis for følgende utsagn:

Hvis $\mathbf{x}^T A \mathbf{y} = 0$ for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ så er $A = 0$.

Oppgave 2 (6 poeng)

En kvadratisk matrise $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ kalles *nilpotent* hvis det finnes en $k \in \mathbb{N}$ slik at $A^k = 0$ (nullmatrisen). Skriv et motsigelsesbevis for følgende utsagn:

En nilpotent matrise som er forskjellig fra nullmatrisen har kun egenverdien 0.

Oppgave 3 (6 poeng)

Definer $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ved $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, der

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 6 & 1 & 4 \\ 1 & -3 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 4 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Bestem om f er

(i) veldefinert

(Fortsettes på side 2.)

- (ii) injektiv
- (iii) surjektiv
- (iv) inverterbar.

Oppgave 4 (12 poeng)

Vi ser på matrisen $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 8 \\ 3 & -2 & 8 \\ 1 & 1 & 6 \\ -2 & -3 & -14 \end{pmatrix}$.

4a

Finn en basis for søylerommet til A .

4b

Utvid basisen du fant i **a)** til en basis for $\mathbb{R}^4$.

Oppgave 5 (12 poeng)

La A være matrisen $\begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$.

5a

Finn egenverdiene og egenvektorene til A .

5b

Vi setter $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -6 \\ 10 \end{pmatrix}$. Skriv $\mathbf{v}$ som en lineær kombinasjon av egenvektorene du fant i **a)**, og finn grenseverdien $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n \mathbf{v}$.

Oppgave 6 (6 poeng)

Vi ser på funksjonen $f(x) = \cos x$. Vis at feilen i den symmetriske newtonkvotienten er $\leq \frac{1}{6}h^2$, det vil si at

$$\left| \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} - f'(a) \right| \leq \frac{1}{6}h^2$$

Hint: Bruk taylorrekker av orden 2 med restledd.

Oppgave 7 (6 poeng)

Bruk trapesmetoden med 8 delintervaller for å finne en tilnærming til $\int_0^1 \sin^2(2\pi x) dx$. Hva blir den eksakte verdien for integralet, og hva blir feilen?

(Fortsettes på side 3.)

Oppgave 8 (6 poeng)

Vi ser på funksjonen $f(x) = (x - 1)^3$. Finn det unike polynomet av grad ≤ 2 som interpolerer f i punktene $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, og $x_2 = 2$. Hvis vi også la til interpolasjonspunktet $x_3 = 3$, hva blir da det unike polynomet av grad ≤ 3 som interpolerer f ?